

Pedro Oliveira

| LinkedIn | GitHub | WhatsApp | Gmail |

Sobre

Sou estudante de engenharia eletônica na UFAM e já tive experiências diversificada com tecnologia que abrange desde o desenvolvimento backend/android à aplicações para indústria com uso de IA, LLMs e cybersegurança. Possuo **inglês avançado** e proficiência em **C, Python e Kotlin**.

Experiências

1 Desenvolvimento Android - Instituto de Pesquisas Eldorado

| Kotlin | JUnit | OkHttp | CDN | AWS | Mockito | OLLAMA | AI | GOOGLE AI CLIENT SDK |

- Integrei modelos locais e via API para serem juizes dos resultados dos testes da aplicação, visando manter a qualidade do código e assegurar o funcionamento pleno do sistema
- Criei um sistema de resolução de problemas usando modelos locais que visa ajudar os desenvolvedores e analistas a acharem a causa raiz de problemas que envolvem a aplicação em desenvolvimento e o sistema Android.
- Criei testes instrumentados da aplicação que visam assegurar a qualidade de serviços de IA em dispositivos Android e que geram saídas que passam por revisão humana e automatizada com IA.
- Ajustei layout, navegação e estados de tela em Jetpack Compose, melhorando a experiência do usuário.
- Gerei testes unitários usando JUnit e Mockito, validando lógica de negócios e garantindo o pleno funcionamento da aplicação.
- Atuei junto a squads de DevOps, Segurança e Cloud, garantindo que a CDN fosse plug-and-play e que o app permanecesse estável durante as releases.

2 Engenheiro de IA - Amazônia Sustentável

| Python | PyBaMM | Digital Twin | AI Benchmarking |

- Fiz um benchmarking de modelos como XGBoost, CNN-1D e Bi-LSTM para classificação de falhas em baterias de lítio.
- Gerei datasets de erros com a biblioteca PyBaMM, que cria ciclos de carga e descarga de baterias de lítio.
- Fiz parte da criação de um sistema de prognóstico e diagnóstico para baterias de lítio que serão usadas para alimentar a rede elétrica de comunidades remotas no estado do Amazonas.

3 Análise de Sinais e Machine Learning - CETELI/UFAM

| SKLEARN | KERAS | TENSORFLOW | LIBROSA | MATPLOTLIB | NUMPY | SINAIS/REDES | SCRUM OLLAMA LANGCHAIN

- Desenvolvi um avaliador de LLMs que usa RAG, Guardrails e agentes para avaliação usando métricas como completeness, BLEU e ROUGE
- Desenvolvi um projeto de Machine Learning focado em **detecção de frequências em ambiente industrial**, visando identificar sinais de necessidade de manutenção em máquinas.
- **Implementei um detector de frequências utilizando Python**, aplicando técnicas avançadas como Redes Neurais Convolucionais (CNNs) e Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs).
- Realizei a **análise e treinamento dos modelos** utilizando amostras de áudio, extraindo espectrogramas e aplicando a Transformada Rápida de Fourier (FFT) para análise de dados.

4 Desenvolvedor Java em Sistemas Multiagentes - SUPER/UFAM

| JAVA | JADE | ANDROID | JIRA | ORQUESTRAÇÃO DE AGENTES |

- Desenvolvi um jogo interativo em Java, utilizando o framework JADE para a implementação de sistemas multiagentes.
- Projetei e codifiquei bots autônomos capazes de interagir entre si, permitindo que o jogo operasse de forma autônoma com base no sistema multiagente.
- Uso do **JIRA** como ferramenta ágil para implementação do projeto.

5 Desenvolvedor Web - DBC Company

| JAVA | ORACLE | SPRING | CRUD | SCRUM | DJANGO | POSTMAN | ANDROID | AOSP |

- Desenvolvimento e implementação de aplicações robustas utilizando o framework **Spring Boot**, com integração eficiente a bancos de dados Oracle. Responsável pela modelagem de dados, otimização de consultas e garantia de segurança nas transações.
- Criação e manutenção de aplicações **Android**, focando na usabilidade e na experiência do usuário. Desenvolvi funcionalidades básicas, gerenciamento de estado e interação com **APIs externas**.
- Aplicação de metodologias ágeis, especificamente **Scrum**, para o gerenciamento de projetos. Experiência na organização de **sprints**, condução de reuniões diárias e revisões de sprint, além da colaboração efetiva em equipes multidisciplinares.
- Desenvolvimento de testes unitários.

6 Técnico em Mecatrônica - Honda da Amazônia

- Gerenciei manutenções preventivas e corretivas em equipamentos industriais, garantindo a eficiência e o funcionamento contínuo dos processos de produção.
- Desenvolvi habilidades práticas e de gestão em ambientes industriais, focando na otimização de operações.

Formação

- Bacharelado em Engenharia Elétrica - Eletrônica - UFAM (2022 - 2027)
- Ensino Médio Técnico - Fundação Matias Machline (2017 - 2019)

Publicações Científicas

- L. G. M. Castro, M. D. M. Valadão, W. S. S. Júnior and C. B. Carvalho, "Adaptive Semantic Gates for Reliable Multi-Agent LLMs," 2026 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Dubai, United Arab Emirates, 2026, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCE67443.2026.11449653 / Co-Autor
- E. U. de Mattos et al., "Chunking Strategies in RAG Pipelines: Evaluating the Impact on LLM Response Quality Using Consumer Electronics User Manuals," 2026 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Dubai, United Arab Emirates, 2026, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCE67443.2026.11449886. / Co-Autor
- E. Alencar et al., "An LLM Evaluation Framework Applied to QA and Translation Tasks of User Manuals in Consumer Electronics," 2026 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Dubai, United Arab Emirates, 2026, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCE67443.2026.11449916. / Co-Autor
- D. Amoedo et al., "Video Quality Assessment Principles Applied to Text: Spectral Metrics for LLM Evaluation," 2026 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Dubai, United Arab Emirates, 2026, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCE67443.2026.11449748. / Co-Autor
- D. A. Amoedo et al., "Video Quality Assessment Principles Applied to Text: Spectral Metrics for LLM Evaluation," 2026 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Dubai, United Arab Emirates, 2026, pp. 1-3, doi: 10.1109/ICCE67443.2026.11449906. / Co-Autor

Participações em Eventos Científicos

- Development of a classification model for fault detection in lithium batteries - AICME 2026
- Menção Honrosa: Desenvolvimento de Sistema de Detecção de Intrusões em Redes Utilizando Aprendizado de Máquina e Raspberry Pi, CONIC/UFAM 2025
- Melhor projeto: Uso de cristais piezoelétricos para geração de energia elétrica sustentável, Super Tech Week 2024

Cursos Complementares

- English Class 2A, ICBEU 2026
- Desenvolvimento Android com Kotlin - Udemy
- Fotografia Computacional - ICOMP/UFAM - 330 horas
- Análise de dados com Python - FreeCodeCamp
- C e C++ - Udemy

Habilidades e Competências

- Kotlin
- Python
- Machine Learning
- HTML/CSS
- Javascript
- Java
- C/C++
- Git